AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION — EXÉCUTABLE DOCKER — CÔTÉ ÉDITEUR — LINUX ET WINDOWS

CortexSkills

Poste de signature, scénario a (cloud privé / sur site, serveur Linux), scénario b (localhost sous Windows), données de référence et gestion des licences (créer, lire, modifier, révoquer, supprimer)

Version 1.15.1 · 2026-10-16

Interne — AI Value

Table des matières

1. Vue d'ensemble 3
1.1 Les données de référence 3
2. Prérequis et préparation 5
2.1 Machines 5
2.2 Préparer le poste Windows 5
2.3 Reconstituer, vérifier et décompresser le paquet 6
3. Le poste de signature (une seule fois) 7
3.1 Sans WSL : cslic depuis PowerShell 8
4. Scénario a — Cloud privé ou sur site (serveur Linux) 9
4.1 Préparer le serveur 9
4.2 Copier l'application sur le serveur 9
4.3 Installer 9
4.4 Exploiter 10
5. Scénario b — Localhost sous Windows 11
5.1 Avec le terminal Ubuntu (recommandé) 11
5.2 Avec PowerShell (sans les scripts) 11
5.3 Les organisations de référence 12
6. Gestion des licences 14
6.1 Créer 14
6.2 Lire 15
6.3 Modifier et renouveler 15
6.4 Révoquer et retirer 15
6.5 Supprimer 16
6.6 Un client qui installe chez lui 16
6.7 Équivalents PowerShell 16
7. Nouvelle version ou changement de clés 18
8. Plans et add-ons 19
9. Dépannage 20
10. Référence des commandes 21

1. Vue d'ensemble

Tout ce dont l'éditeur a besoin tient dans Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip ; l'exécutable client, Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.zip, s'envoie tel quel aux clients. Aucun des deux ne contient de code : seulement des archives d'images Docker déjà construites, des fichiers de configuration, des scripts et la documentation. Ce guide décrit deux scénarios : a — cloud privé ou sur site, sur un serveur Linux (HTTPS) ; b — localhost, sur un poste Windows 10 / 11 avec Docker Desktop. Les deux installations sont des versions de production : données de référence de toutes les verticales et des PME, aucun compte de démonstration.

Dans le paquet éditeur	Contenu	Où l'utiliser
application/	CortexSkills pour vos propres installations (tarifs visibles) : Docker_Image_Runtime_Editor_CortexSkills_1.15.1.tar.gz (images CortexSkills éditeur et Caddy), compose, HTTPS, scripts installer.sh, licences.sh, sauvegarder.sh, mettre-a-jour.sh.	Scénario a : un serveur Linux de cloud privé ou sur site. Scénario b : votre poste Windows (localhost).
documentation/	Guide_Installation_Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_FR (ce guide), en Word et en PDF.	Votre poste.
gestion-licences/	cslic (licences : importer, créer, lister, afficher, modifier, renouveler, révoquer, supprimer, vérifier) et cslic-sauvegarder (sauvegarde chiffrée). cslic s'exécute dans l'image éditeur : aucun code sur le poste.	Votre poste uniquement : le poste de signature.
poste-signature/	Votre paire de clés de signature (vendor-private.pem, vendor-public.pem), créée pour vous lors de la préparation des paquets ; les images contiennent la clé publique correspondante.	À importer une fois (cslic importer), puis à supprimer du paquet.
Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.zip (fichier séparé)	L'exécutable client : image client (sans tarif ni élément commercial), compose, HTTPS, réglages, documentation, empreintes.	Envoyé tel quel aux clients avec son .sha256 ; il contient Guide_Installation_Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_FR et Guide_Utilisateur_Customer_CortexSkills_FR.

1.1 Les données de référence

Au premier démarrage, l'installation charge 61 organisations de référence : 32 grandes entreprises et 29 PME, dans toutes les verticales (29 secteurs et un cas universel). Chacune a deux projets complets (orientation Numérique et IA) avec ses processus, tâches, étapes, questionnaires, plans, documents et indicateurs : ce sont des exemples à consulter, en français, anglais et arabe.

Aucun compte de démonstration

La page de connexion ne mentionne aucun compte ; aucun mot de passe de démonstration n'existe dans cette version de production.

Les personnes des organisations de référence ne peuvent pas se connecter : leurs comptes sont désactivés et leur mot de passe, tiré au hasard à l'installation, n'est connu de personne.

Seul l'administrateur de la plateforme (ADMIN_EMAIL) se connecte au départ ; il consulte les organisations de référence en lecture (Portefeuille › Groupes et organisations). Vos organisations clientes se créent avec licences.sh (chapitre 6).

Elles n'ont pas de licence : elles ne comptent pas dans le nombre d'utilisateurs de votre licence. Pour une base vide, mettez REFERENCE_DATA=non dans .env avant le premier démarrage.

Comment l'application est protégée

Aucun code dans les paquets : ni fichier source, ni code minifié, ni Dockerfile ; seulement des images Docker déjà construites. Dans les images, l'exécutable est compacté (sans commentaires ni noms lisibles), sans tests, outil de signature ni npm.

Licence signée Ed25519 : le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin viennent uniquement du fichier .lic ; un fichier modifié est refusé ; le client ne peut changer ni le plan ni les add-ons, ni dans l'écran ni par la console.

Clé publique figée en lecture seule dans l'image ; aucun réglage ne permet d'en désigner une autre. L'application refuse de démarrer si une clé privée se trouve dans son dossier.

Version client sans élément commercial : aucun prix, aucun devis, pas d'écran Tarifs ; les prix sont retirés jusque dans la base.

Conteneur non privilégié, en lecture seule, port local uniquement.

Limite à connaître : un logiciel installé chez un client peut toujours être étudié par un administrateur déterminé disposant de tous les droits sur le serveur. La protection technique se complète par le contrat (licence d'utilisation, interdiction de rétro-ingénierie, droit d'audit, nombre d'utilisateurs, date de fin).

2. Prérequis et préparation

2.1 Machines

Machine	Besoin
Serveur (scénario a)	Linux 64 bits x86-64 (Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12, RHEL / Rocky / AlmaLinux 9), 2 vCPU, 4 Go de RAM, 25 Go de disque libre (jusqu'à environ 100 utilisateurs actifs ; 4 vCPU / 8 Go au-delà) ; Docker Engine 24+ avec compose ; un nom DNS ; ports 80/443.
Poste Windows (signature et scénario b)	Windows 10 22H2 ou Windows 11, 64 bits, virtualisation activée dans le BIOS (Intel VT-x / AMD-V), 8 Go de RAM conseillés, 25 Go de disque libre ; WSL 2 avec Ubuntu 24.04 ; Docker Desktop (moteur WSL 2). Docker Desktop est gratuit pour les entreprises de moins de 250 salariés et moins de 10 M$ de chiffre d'affaires, payant au-delà.
Poste de signature sous Linux (au choix)	Linux 64 bits avec Docker Engine 24+ (cslic s'exécute dans l'image éditeur) ; unzip, sha256sum, openssl.
Internet	Pas nécessaire pour installer CortexSkills : les images sont dans les archives (serveurs isolés possibles). Nécessaire pour installer WSL, Ubuntu et Docker.

Les images CortexSkills sont des images Linux : sous Windows, Docker Desktop les exécute dans WSL 2 (le Linux intégré à Windows). Les scripts du paquet se lancent dans le terminal Ubuntu ; PowerShell est possible sans les scripts (5.2).

2.2 Préparer le poste Windows

Dans PowerShell ouvert en administrateur, puis redémarrez et créez l'utilisateur Ubuntu demandé au premier lancement :

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl --update
```

Téléchargez Docker Desktop for Windows (docker.com) et installez-le en gardant « Use WSL 2 instead of Hyper-V ».

Settings › Resources › WSL integration : activez Ubuntu-24.04, puis Apply & Restart.

Settings › General : « Start Docker Desktop when you sign in ».

Dans le terminal Ubuntu (menu Démarrer › Ubuntu), vérifiez :

```
docker version && docker compose version
sudo apt update && sudo apt -y install unzip openssl
```

Poste de signature sous Linux : installez Docker avec curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh, puis sudo usermod -aG docker $USER.

2.3 Reconstituer, vérifier et décompresser le paquet

Dans le terminal Ubuntu (ou sous Linux) ; vos téléchargements Windows sont visibles sous /mnt/c :

```
mkdir -p ~/cortexskills && cd ~/cortexskills

cp
/mnt/c/Users/<vous>/Downloads/Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.z
ip* .

cat Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.part* >
Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip          # si reçu en
parties

sha256sum -c Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.sha256 &&
unzip Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip && cd
Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1

(cd application && sha256sum -c --quiet SHA256SUMS.txt && echo "contenu intact")
```

> **Décompressez dans Ubuntu, pas dans Windows**
>
> Décompresser le paquet avec l'Explorateur Windows puis l'utiliser depuis Ubuntu casse les droits d'exécution des scripts (« Permission denied ») et la protection de la clé privée.
>
> Travaillez dans ~/cortexskills (disque Linux de WSL) : c'est aussi beaucoup plus rapide que /mnt/c.

Sans WSL (PowerShell seulement, scénario b de 5.2) :

```
cd $env:USERPROFILE\Downloads

cmd /c "copy /b
Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.part00+Docker_Runtime_Edito
r_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.part01+Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_Cort
exSkills_1.15.1.zip.part02+Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.
part03+Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip.part04
Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip"

(Get-FileHash Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -Algorithm
SHA256).Hash.ToLower()     # identique au contenu du .sha256

Expand-Archive Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1.zip -
DestinationPath C:\CortexSkills
```

3. Le poste de signature (une seule fois)

Le poste de signature est votre poste de travail : Windows (dans le terminal Ubuntu de WSL, menu Démarrer › Ubuntu) ou Linux. Dans le dossier du paquet décompressé au chapitre 2 :

Installez votre paire de clés et créez le registre des licences, puis supprimez le dossier poste-signature :

```
cd ~/cortexskills/Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1
./gestion-licences/cslic importer poste-signature
rm -r poste-signature
```

cslic enregistre tout dans ~/.cortexskills-editeur : cles/vendor-private.pem (secrète), cles/vendor-public.pem, registre.json, licences/, archives/ et journal.log. Il affiche l'empreinte de la clé publique : notez-la, vos clients peuvent la comparer. cslic s'exécute dans l'image éditeur (chargée automatiquement depuis application/) ; lancez-le depuis le dossier du paquet, avec des fichiers situés dans ce dossier ou dans ~/.cortexskills-editeur.

Sauvegardez immédiatement le poste de signature, hors ligne et chiffré :

```
./gestion-licences/cslic-sauvegarder ~/coffre          # demande un mot de passe ;
produit cortexskills-editeur-AAAA-MM-JJ.tar.gz.enc
# restauration : openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in <fichier.enc> | tar -xz -C ~
# sous Windows, copie vers un support hors ligne (clé USB, coffre) :
cp ~/coffre/*.enc /mnt/c/Users/<vous>/Documents/
```

Règles de la clé privée

Elle ne quitte jamais votre poste : ni serveur du scénario a, ni client, ni messagerie, ni dépôt de code.

Si elle est perdue, vous ne pouvez plus émettre ni renouveler de licence ; si elle est divulguée, n'importe qui peut en émettre. Dans les deux cas, il faut une nouvelle paire de clés et de nouveaux paquets et licences pour tous les clients.

Sur un autre poste, restaurez la sauvegarde chiffrée ; ne créez pas de nouvelle paire (cslic init), sauf changement de clés volontaire (chapitre 7).

Cette paire a été créée pour vous lors de la préparation des paquets : elle n'est conservée nulle part ailleurs que dans le paquet éditeur. Après l'import et la sauvegarde, supprimez aussi le fichier zip reçu.

Sous Windows, le dossier ~/.cortexskills-editeur est sur le disque Linux de WSL, où la clé privée n'est lisible que par vous ; ne le placez jamais sur C: (/mnt/c), où ces droits ne sont pas appliqués.

Pour taper simplement « cslic » depuis le dossier du paquet : alias cslic="$HOME/cortexskills/Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1/gestion-licences/cslic" (à ajouter dans ~/.bashrc).

3.1 Sans WSL : cslic depuis PowerShell

Si vous n'utilisez pas le terminal Ubuntu (méthode du chapitre 5.2), cslic se lance aussi depuis PowerShell, Docker Desktop étant démarré :

```
cd C:\CortexSkills\Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1
New-Item -ItemType Directory -Force $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur | Out-Null
icacls $env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur /inheritance:r /grant:r "$
($env:USERNAME):(OI)(CI)F"
docker load -i application\Docker_Image_Runtime_Editor_CortexSkills_1.15.1.tar.gz
function cslic { docker run --rm -i --network none -e CSLIC_HOME=/cslic -v
"$env:USERPROFILE\.cortexskills-editeur:/cslic" -v "$($PWD.Path):/work" -w /work --
entrypoint node cortexskills-editeur:1.15.1 /app/tools/cslic.mjs @args }
cslic importer poste-signature; Remove-Item -Recurse poste-signature
```

La commande icacls réserve le dossier des clés à votre compte Windows. Ajoutez la fonction cslic à votre profil PowerShell (notepad $PROFILE) pour la retrouver à chaque session. Sauvegarde : copiez %USERPROFILE%\.cortexskills-editeur dans une archive 7-Zip chiffrée (AES-256), conservée hors ligne.

4. Scénario a — Cloud privé ou sur site (serveur Linux)

Sur un serveur Linux que vous administrez — cloud privé, serveur sur site, ou VPS — pour un pilote ou une démonstration accessible en HTTPS. Mêmes protections que chez un client ; la signature reste sur votre poste.

4.1 Préparer le serveur

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt -y install unzip rsync
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw enable
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker       # puis reconnectez-vous
```

Créez l'enregistrement DNS : competences.mondomaine.ma → adresse du serveur.

4.2 Copier l'application sur le serveur

```
# sur votre poste — application/ contient l'archive de l'image, environ 110 Mo
cd ~/cortexskills/Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1
scp -r application utilisateur@serveur:/tmp/cortexskills-1.15.1
# sur le serveur
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
mv /tmp/cortexskills-1.15.1 /opt/cortexskills/ && ln -sfn /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.1 /opt/cortexskills/actuel
```

4.3 Installer

```
cd /opt/cortexskills/actuel
./installer.sh serveur competences.mondomaine.ma auto       # ou internal, ou files
```

Mode de certificat	Quand
auto	Serveur joignable depuis Internet : certificat Let's Encrypt obtenu et renouvelé par Caddy.
internal	Réseau privé sans Internet : autorité interne de Caddy (avertissement du navigateur tant qu'elle n'est pas approuvée).
files	Certificat de l'entreprise : copiez certs/cert.pem et certs/key.pem avant installer.sh.

installer.sh charge l'image, demande l'administrateur de la plateforme, génère les secrets et démarre. Au premier démarrage, il charge les données de référence (5 à 15 minutes), puis répond « CortexSkills fonctionne : https://competences.mondomaine.ma ». Renseignez ensuite les lignes SMTP_* de .env

pour que les invitations et relances partent réellement, puis docker compose up -d. Disque : 25 Go libres (base d'environ 0,9 Go et sauvegardes d'environ 0,8 Go chacune).

4.4 Exploiter

```
crontab -e      # sauvegarde chaque nuit, copiée vers une autre machine :
30 2 * * * DISTANT=utilisateur@sauvegarde:/cortexskills
/opt/cortexskills/actuel/sauvegarder.sh >> $HOME/cortexskills-sauvegarde.log 2>&1
```

- Mise à jour : copiez le dossier application/ de la nouvelle version à côté de l'actuel, puis dans le nouveau dossier : ./mettre-a-jour.sh /opt/cortexskills/actuel (sauvegarde, reprise des réglages et licences, chargement de la nouvelle image) ; enfin ln -sfn <nouveau dossier> /opt/cortexskills/actuel.
- Restauration : docker compose stop cortexskills, puis docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore <fichier.db>, puis docker compose start cortexskills.
- Plusieurs organisations clientes peuvent être actives sur la même installation : une licence chacune.

5. Scénario b — Localhost sous Windows

Sur votre poste Windows, pour démontrer, former ou piloter avec un client, à l'adresse http://localhost:4000, dans le même mode de production sur site que chez un client, avec les données de référence.

5.1 Avec le terminal Ubuntu (recommandé)

```
cd ~/cortexskills/Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1/application
./installer.sh local
```

installer.sh demande l'e-mail et le mot de passe de l'administrateur de la plateforme, puis :

- vérifie Docker et l'absence de clé privée dans le dossier ;
- charge l'image depuis Docker_Image_Runtime_Editor_CortexSkills_1.15.1.tar.gz (1 à 2 minutes la première fois, sans Internet) ;
- écrit .env avec des secrets générés (PUBLIC_URL=http://localhost:4000, sans HTTPS) et démarre ;
- au premier démarrage, charge les données de référence de toutes les verticales et des PME (5 à 15 minutes) ;
- attend que l'application soit en bonne santé, puis efface le mot de passe de .env.

Ouvrez http://localhost:4000 dans le navigateur Windows : Docker Desktop publie le port sur Windows. Arrêt et relance : docker compose stop / up -d dans le terminal Ubuntu, ou l'onglet Containers de Docker Desktop.

5.2 Avec PowerShell (sans les scripts)

Les scripts .sh ne s'exécutent pas dans PowerShell : faites leurs étapes à la main, dans le paquet décompressé en C:\CortexSkills (2.3).

```
cd C:\CortexSkills\Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_1.15.1\application
docker load -i Docker_Image_Runtime_Editor_CortexSkills_1.15.1.tar.gz
function Secret { $b = New-Object byte[] 48;
[Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create().GetBytes($b);
([Convert]::ToBase64String($b)) -replace '[+/=]','' }
Secret; Secret                        # deux secrets pour .env
Copy-Item env.example .env; notepad .env
```

Ligne de .env	Valeur (localhost)
PUBLIC_URL, CORS_ORIGIN	http://localhost:4000
DOMAIN	localhost

Ligne de .env	Valeur (localhost)
COMPOSE_PROFILES	vide (pas de HTTPS en local)
JWT_SECRET, CHANNEL_SECRET_KEY	les deux valeurs affichées par Secret
ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD	votre administrateur de la plateforme
REFERENCE_DATA	oui (données de référence) ou non (base vide)

```
docker compose up -d
docker compose logs -f cortexskills   # premier démarrage : 5 à 15 minutes, jusqu'à « CortexSkills API is running »
docker compose ps          # cortexskills : healthy
notepad .env               # effacez la valeur de ADMIN_PASSWORD
docker compose up -d
```

Licences en PowerShell : chapitre 6.7.

5.3 Les organisations de référence

Secteur	Grandes entreprises	PME
Aéronautique et défense (AERO)	Aero Atlas Nouaceur	Precision Aero Composites
Agroalimentaire et boissons (FNB)	Sahel Agro Industries	Coopérative Laitière Al Baraka
Architecture, ingénierie et construction (AEC)	Oasis Construction & Ingénierie	Souss BTP Solutions
Automobile (AUTO)	Atlas Motors Kénitra	Tanger Auto Parts
Biens de consommation emballés (CPG)	Sahel Consumer Brands	Savonnerie Beldi
Chaussure et habillement (FTAP)	Atlas Textile & Chaussure	Atelier Cuir Fès
Commerce de détail (RETL)	Sahel Retail Stores	Marrakech Concept Store
Construction navale (SHIP)	Chantiers Navals du Détroit	Marine Outfitting Agadir
Distribution (DIST)	Horizon Distribution	Distri Oriental
Économie sociale et solidaire (SSE)	Fédération Nationale des Coopératives	Coopérative Argan Tiznit
Électronique et haute technologie (ELEC)	Atlas Electronics Group	Circuitec Oujda
Énergie et services publics (ENUT)	Oasis Énergie & Services	Solaris Maintenance Services
Enseignement privé (PRED)	Horizon Universités Privées	École Al Manar
Enseignement public (PUED)	Académie Régionale Rabat-Salé	Lycée Pilote Ibn Sina
Établissements de santé (HCPR)	Groupe Hospitalier Maghreb ; Groupe Santéora Cliniques Privées ; Centre Hospitalier Régional	Clinique Al Amal
Fabrication et assemblage (FABA)	Atlas Structures Métalliques	Atelier Métal Berrechid

Secteur	Grandes entreprises	PME
Industrie manufacturière (générique) (MFGG)	Atlas Manufacturing Group	Plasti Meknès
Industries de procédés (PROC)	Phosphates & Minéraux Atlas	Minerals Lab Khouribga
Infrastructures (INFR)	Autoroutes & Ouvrages du Nord	Géo Inspect Maroc
Logistique (LOGI)	Horizon Logistique Tanger Med	Trans Atlas Express
Machines industrielles (MACH)	Maghreb Machines Industries	Fès Mécanique de Précision
Pharmaceutique et procédés (PHPR)	Pharma Maghreb Process	Galénix Laboratoires
Pharmacie (PHAR)	Maghreb Pharma Distribution	PharmaLog Services
Procédés / Pétrochimie (PETR)	Atlantique Pétrochimie	Chem Services Safi
Procédés / Produits conditionnés (PKGD)	Sahel Conditionnement & Embouteillage	Emballages Kénitra
Produits de consommation étendus (CPEX)	Sahel Maison & Déco	Poterie Safi Design
Santé et sciences de la vie (HLS)	Maghreb Life Sciences	BioLab Diagnostics Rabat
Semi-conducteurs et électronique (SEMI)	Atlas Semiconductor Packaging	MicroTest Engineering
Télécommunications (TELC)	Oasis Télécom	NetConnect Services
Universel (tous secteurs) (UNI)	Groupe Horizon Services	—

6. Gestion des licences

Une licence suit toujours le même cycle. La signature (création, modification) se fait sur votre poste avec cslic ; l'installation et le retrait se font sur l'installation concernée avec licences.sh (scénarios a et b) ou par le client (cortexskills-admin). Sous Windows, ces commandes se tapent dans le terminal Ubuntu ; les équivalents PowerShell sont en 6.7.

Étape	Sur le poste de signature (cslic)	Sur l'installation
Demande	—	./licences.sh organisation … puis ./licences.sh demande <domaine> → Organization ID
Créer (C)	cslic creer …	./licences.sh installer <fichier.lic>
Lire (R)	cslic lister · cslic afficher L-0001 · cslic lister --csv	./licences.sh liste · ./licences.sh detail <domaine> · écran Configuration et licence
Modifier (U)	cslic modifier L-0001 … · cslic renouveler L-0001 --fin …	./licences.sh installer <nouvelle version>
Révoquer	cslic revoquer L-0001 --motif …	./licences.sh retirer <domaine>
Supprimer (D)	cslic supprimer L-0001 --oui	—

6.1 Créer

Créer l'organisation sur l'installation (/opt/cortexskills/actuel en scénario a, dossier application/ en scénario b) :

```
./licences.sh organisation --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr
./licences.sh demande clinique-exemple.ma          # affiche l'Organization ID
```

Signer sur votre poste :

```
cslic creer --societe "Clinique Exemple" --org-id <Organization ID> --plan SME-GRO --utilisateurs 50 \
  --fin 2027-12-31 --addons AD-11 --ref CONTRAT-2026-014
```

Option	Signification	Règle
--societe	Nom du client écrit dans la licence.	Obligatoire.
--org-id	Organization ID affiché par la demande.	Exact (format UUID) ; la licence ne vaut que pour cette organisation.
--plan	Plan (chapitre 8).	Fixe les modules de l'organisation.
--utilisateurs	Nombre maximal d'utilisateurs actifs.	La création d'un utilisateur au-delà est refusée.
--fin	Date de fin (AAAA-MM-JJ).	Alerte 30 jours avant ; lecture seule après.
--addons	Add-ons (chapitre 8), séparés par des virgules.	Facultatif ; seuls ces add-ons sont actifs.

Option	Signification	Règle
--fonctions, --ref, --notes	Mentions libres ; référence du contrat ; notes internes.	Facultatif.

cslic attribue un numéro (L-0001, L-0002…), écrit le fichier ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic et l'inscrit au registre. Une seule licence active par organisation : pour la changer, modifiez-la.

Installer. Scénario a : copiez d'abord le fichier sur le serveur. Scénario b : directement depuis votre poste.

```
# scénario a
scp ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic utilisateur@serveur:/opt/cortexskills/actuel/licence/
./licences.sh installer licence/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic          # sur le serveur
# scénario b (terminal Ubuntu, dossier application/)
./licences.sh installer ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
```

6.2 Lire

```
cslic lister                    # licences actives : numéro, société, plan, utilisateurs, fin, version, état
cslic lister --tout --csv registre.csv   # tout l'historique, exporté pour un tableur
cslic afficher L-0001           # détail et historique (création, modifications, révocation)
./licences.sh liste             # sur l'installation : licences installées et leur état
./licences.sh detail clinique-exemple.ma
```

États : ACTIVE, ACTIVE (n j) dans les 30 derniers jours, EXPIRÉE, RÉVOQUÉE. Le journal ~/.cortexskills-editeur/journal.log trace chaque opération (date, utilisateur, licence).

6.3 Modifier et renouveler

```
cslic modifier L-0001 --utilisateurs 80                 # plus d'utilisateurs
cslic modifier L-0001 --plan BND-02 --addons AD-02,AD-11   # autre plan, autres add-ons (--addons "" pour aucun)
cslic renouveler L-0001 --fin 2028-12-31                 # nouvelle date de fin
```

Chaque modification signe une nouvelle version (L-0001_v2_…lic) et l'inscrit dans l'historique. Installez-la comme la première (./licences.sh installer …, ou par le client) : elle remplace la précédente, sans redémarrage.

6.4 Révoquer et retirer

```
cslic revoquer L-0001 --motif "contrat résilié"
```

```
./licences.sh retirer clinique-exemple.ma        # sur l'installation : les
utilisateurs ne peuvent plus se connecter
```

Sur vos installations (scénarios a et b), le retrait est immédiat. Chez un client qui installe lui-même, une licence ne peut pas être annulée à distance : elle cesse à sa date de fin. Préférez donc des durées d'un an, renouvelées, et appliquez le contrat. Les données de l'organisation restent dans le volume.

6.5 Supprimer

```
cslic supprimer L-0001 --oui            # licence révoquée ou expirée ; --force pour
une licence encore active
```

La fiche et toutes les versions du fichier sont déplacées dans ~/.cortexskills-editeur/archives ; la ligne disparaît du registre. Le journal garde la trace de l'opération.

6.6 Un client qui installe chez lui

Envoyer au client : Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.zip (ou ses parties) et Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_1.15.1.zip.sha256 ; le paquet contient Guide_Installation_Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_FR et Guide_Utilisateur_Customer_CortexSkills_FR (Word et PDF, dossier documentation/). Le paquet est le même pour tous les clients : il contient votre clé publique.

Recevoir les lignes de sa demande (licence-request) : société et Organization ID.

Signer avec cslic creer (6.1) et lui envoyer le fichier .lic par e-mail. Il l'installe avec licence-install, sans accès de votre part à son serveur.

Renouvellements et changements : cslic modifier / renouveler, puis envoi de la nouvelle version.

6.7 Équivalents PowerShell

Dans le dossier application/ (installation du chapitre 5.2) ; cslic est la fonction PowerShell du chapitre 3.1, lancée depuis le dossier du paquet :

Terminal Ubuntu	PowerShell
./licences.sh organisation …	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin org-create …
./licences.sh demande <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-request --org <domaine>
./licences.sh installer <fichier.lic>	Copy-Item <fichier.lic> licence\ puis docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-install --file /licence/<fichier.lic>
./licences.sh liste · detail <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-list · licence-show --org <domaine>
./licences.sh retirer <domaine>	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin licence-remove --org <domaine> --yes

Terminal Ubuntu	PowerShell
cslic creer / lister / modifier / revoquer / supprimer	mêmes commandes avec la fonction cslic ; fichiers sous %USERPROFILE %\.cortexskills-editeur

7. Nouvelle version ou changement de clés

- Nouvelle version : vous recevez de nouveaux paquets Docker_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_<version>.zip et Docker_Runtime_Customer_Linux_CortexSkills_<version>.zip, construits à partir du code source par l'équipe de développement (le code source ne fait pas partie de cette livraison). Sur chaque installation : copiez le nouveau dossier application/ à côté de l'actuel, puis ./mettre-a-jour.sh <ancien dossier> (sauvegarde, reprise des réglages et des licences, chargement de la nouvelle image, migration de la base). Les données et les licences sont conservées ; les données de référence ne sont pas rechargées.
- Les nouveaux paquets sont construits avec votre clé publique (vendor-public.pem, que vous pouvez exporter avec cslic cle-publique) : vos licences restent valables.
- Changement de clés (clé perdue ou divulguée) : créez une nouvelle paire avec cslic init dans un nouveau CSLIC_HOME, faites reconstruire les paquets avec la nouvelle clé publique, puis réémettez et renvoyez toutes les licences ; les anciennes ne sont plus reconnues par les nouvelles images.

8. Plans et add-ons

Plan	Nom	Contient
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	PK-01
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	PK-02
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	PK-03
PK-04	Offre conformité et certification	PK-04
PK-05	Offre talents et mobilité	PK-05
PK-06	Offre entreprise étendue	PK-06
PK-07	Offre conseil et diagnostic	PK-07
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	PK-08
BND-01	Pack Démarrage	PK-01, PK-02
BND-02	Pack Croissance	PK-01 à PK-03
BND-03	Pack Entreprise	PK-01 à PK-05
BND-04	Pack Stratégique	PK-01 à PK-06, PK-08
BND-05	Suite complète	PK-01 à PK-08
SME-ESS	Pack PME Essentiel	PK-01
SME-GRO	Pack PME Croissance	PK-01 à PK-03
SME-CMP	Pack PME Complet	PK-01 à PK-08

Add-on	Nom
AD-01	Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)
AD-02	Moteur de personnalisation IA
AD-03	Analytique prédictive
AD-04	Apprentissage social et collaboratif
AD-05	Moteur de ludification
AD-06	Curation et agrégation de contenus
AD-07	Capture et transfert des savoirs d'experts
AD-08	Déploiement multi-sites / multi-entités
AD-09	Validation externe du plan de formation
AD-10	Maturité managériale
AD-11	Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale

Les tarifs restent visibles dans vos installations (Administration › Tarifs) ; ils n'apparaissent jamais chez les clients.

9. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
cslic : « Poste de signature non initialisé »	Clés pas encore importées sur ce poste, ou CSLIC_HOME différent.	cslic importer poste-signature, ou restauration de la sauvegarde chiffrée.
cslic : fichier introuvable	cslic s'exécute dans un conteneur qui ne voit que le dossier courant et ~/.cortexskills-editeur.	Lancez cslic depuis le dossier du paquet ; copiez-y le fichier si besoin.
cslic creer : « déjà active pour cette organisation »	Une seule licence active par organisation.	cslic modifier L-xxxx …
installer.sh : « Archive de l'image introuvable »	Le dossier application/ copié est incomplet.	Recopiez application/ avec Docker_Image_Runtime_Editor_CortexSkills_1.15.1.tar.gz.
« The vendor PRIVATE key must never be on a customer server »	vendor-private.pem trouvé dans le dossier de l'application.	Retirez-le : il ne doit exister que dans ~/.cortexskills-editeur/cles.
licence-install : « signature is not valid » partout	Licences signées avec une autre clé que celle des images.	Comparez les empreintes (cslic empreinte) ; voir le chapitre 7.
« health: starting » pendant plusieurs minutes	Premier démarrage : chargement des données de référence.	Normal (5 à 15 minutes) ; installer.sh attend jusqu'à 30 minutes. Ne redémarrez pas pendant cette étape.
Un compte d'une organisation de référence est refusé	Ces comptes ne peuvent pas se connecter (1.1).	Administrateur de la plateforme, ou comptes des organisations créées avec licences.sh.
« permission denied … docker.sock »	Votre utilisateur n'est pas dans le groupe docker.	sudo usermod -aG docker $USER, puis reconnectez-vous.
Caddy n'obtient pas de certificat (auto)	DNS ou ports 80/443.	Vérifiez le DNS et le pare-feu (ufw) ; docker compose logs caddy ; ou mode internal / files.
« docker: command not found » dans Ubuntu	Intégration WSL de Docker Desktop désactivée.	Docker Desktop › Settings › Resources › WSL integration : activez Ubuntu-24.04.
« Permission denied » ou « /bin/bash^M » au lancement d'un script	Paquet décompressé avec l'Explorateur Windows.	Décompressez avec unzip dans ~/cortexskills (2.3).
WSL ne s'installe pas / « virtualisation désactivée »	Virtualisation désactivée dans le BIOS, ou WSL ancien.	Activez Intel VT-x / AMD-V ; wsl --update.
Docker Desktop ne démarre pas	WSL 2 absent ou Hyper-V désactivé.	wsl --status ; réinstallez Docker Desktop avec le moteur WSL 2.
PowerShell : « le chemin … n'est pas reconnu » pour cslic	La fonction cslic n'est pas définie dans cette session.	Ajoutez-la à $PROFILE (3.1).

10. Référence des commandes

Où	Commande	Rôle
Poste	cslic importer poste-signature · cslic-sauvegarder <dossier> · cslic empreinte	Clés et sauvegarde
Poste	cslic creer · lister · afficher · modifier · renouveler · revoquer · supprimer · verifier	Licences (CRUD)
Installation	./installer.sh serveur <dns> [auto|internal|files] · ./installer.sh local	Scénarios a et b
Installation	./licences.sh organisation · organisations · demande · installer · liste · detail · retirer	Organisations et licences installées
Installation	./sauvegarder.sh · ./mettre-a-jour.sh <ancien dossier>	Exploitation
Installation	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin help	Console complète
Poste Windows (PowerShell)	wsl --install -d Ubuntu-24.04 · docker load -i <archive> · docker compose up -d · fonction cslic (3.1)	Préparation, scénario b sans les scripts